

TRES0312 Fysikk

Dynamikk

TRES0312 — Krefter i sirkelbevegelse

Dekker kapittel 4.4.2

Første time: sentripetalkraft. Etter pausen: dosert veibane.

Ben David Normann

17. september 2026

Repetisjon: Tre kjappe fra forrige gang

1. Hva blir normalkraften N på en kloss på et skråplan med helningsvinkel θ , uttrykt ved m , g og θ ?
2. Skriv opp algoritmens fem steg for å løse sammensatte kraftoppgaver.
3. Hva er formelen for kritisk vinkel θ_c , og hva betyr den fysisk?

Sentripetalkraft

Fra kinematikken vet vi at sentripetalakselerasjonen i sirkelbevegelse med konstant fart er $a_{\perp} = v^2/r$. Newtons 2. lov, $\sum \vec{F} = m\vec{a}$, gir da et uttrykk for kraftsummen inn mot sentrum.

Sentripetalkraft

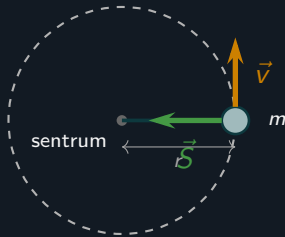
Fra kinematikken vet vi at sentripetalakselerasjonen i sirkelbevegelse med konstant fart er $a_{\perp} = v^2/r$. Newtons 2. lov, $\sum \vec{F} = m\vec{a}$, gir da et uttrykk for kraftsummen inn mot sentrum.

Definisjon 4.10: Sentripetalkraft

Kraftsummen for sirkelbevegelse med radius r og konstant banefart v er gitt ved

$$\sum F = m \cdot \frac{v^2}{r},$$

og er rettet inn mot sentrum av sirkelbevegelsen.



Figur: Sett ovenfra: ball i sirkelbane. Snorkraften $\vec{S}$ er alltid rettet inn mot sentrum.

Ball i sirkelbane

En ball med masse $m = 0.30 \text{ kg}$ er festet til en snor og glir rundt i en sirkelbane på en friksjonsfri bordflate. Snoras lengde er $r = 0.80 \text{ m}$, og ballen holder konstant fart $v = 3.0 \text{ m/s}$.

Finn kraften i snora.

Karusell

Et barn med masse $m = 25 \text{ kg}$ sitter $r = 3.0 \text{ m}$ fra sentrum av en karusell. Karusellen snurrer med konstant fart $v = 4.0 \text{ m/s}$. Hva er den resulterende sentripetalkraften på barnet?

Bil i kurve

En bil med masse $m = 1200 \text{ kg}$ kjører gjennom en horisontal kurve med radius $r = 50 \text{ m}$ og konstant fart $v = 12 \text{ m/s}$.

- a) Finn den nødvendige sentripetalkraften.
- b) Hvilken kraft er det i praksis som gir denne sentripetalkraften på en flat, horisontal vei?

Pause

Etter pausen: dosert veibane

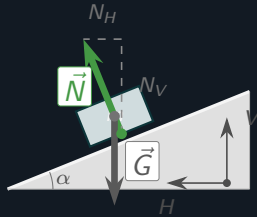
Til ettertanke

Kan en bil kjøre gjennom en sirkelformet sving *uten friksjon* mellom dekk og vei?

Til ettertanke

Kan en bil kjøre gjennom en sirkelformet sving *uten friksjon* mellom dekk og vei?

Ja — hvis veibanen er dosert (hellet innover) med riktig vinkel α . Da gir normalkraftens horisontale komponent sentripetalakselerasjonen.



Figur: Dosert veibane i tverrsnitt. $\vec{N}$ dekomponeres i N_V (opp) og N_H (inn mot sentrum).

Eksempel: dosering av veibane

Eksempel 4.13: Dosering av veibane

Er det mulig for en bil med konstant fart v å kjøre gjennom en sirkelformet sving med radius r uten friksjon mellom dekk og vei? Bestem nødvendig dosering (helningsvinkel) α . Bruk $v = 90 \text{ km/h}$ og $r = 200 \text{ m}$.

Dekomponering (V vertikalt, H inn mot sentrum), ingen friksjon:

$$N_V = mg, \quad N_H = m \frac{v^2}{r}$$

Dekomponering (V vertikalt, H inn mot sentrum), ingen friksjon:

$$N_V = mg, \quad N_H = m \frac{v^2}{r}$$

Fra geometrien er $\tan \alpha = N_H / N_V$:

$$\tan \alpha = \frac{v^2}{r g}$$

Dekomponering (V vertikalt, H inn mot sentrum), ingen friksjon:

$$N_V = mg, \quad N_H = m \frac{v^2}{r}$$

Fra geometrien er $\tan \alpha = N_H / N_V$:

$$\tan \alpha = \frac{v^2}{r g}$$

$$\alpha = \arctan\left(\frac{v^2}{r g}\right) = \arctan(0.318) = \underline{\underline{17.7^\circ}}$$

Dekomponering (V vertikalt, H inn mot sentrum), ingen friksjon:

$$N_V = mg, \quad N_H = m \frac{v^2}{r}$$

Fra geometrien er $\tan \alpha = N_H / N_V$:

$$\tan \alpha = \frac{v^2}{r g}$$

$$\alpha = \arctan\left(\frac{v^2}{r g}\right) = \arctan(0.318) = \underline{\underline{17.7^\circ}}$$

Merk: Uavhengig av masse

Massen faller ut av likningen — doseringen er uavhengig av kjøretøyets masse.

Oppsummering: Krefter i sirkelbevegelse

Sentripetalkraft: $\sum F = mv^2/r$, rettet inn mot sentrum.

Dosert veibane (uten friksjon): $\tan \alpha = v^2/(r g)$.

Neste gang: Bevaring av bevegelsesmengde

- ▶ Isolerte systemer
- ▶ Rekyl og støt

Det som går inn, må komme ut. . .